

פתרונות מלאים לבוחן אמצע סמסטר – אביב תשס"ו**אלגברה ומ' – 104016**

שם משפחה: שם פרטי:

פקולטה: מספר סטודנט:

משך הבוחן: שעה וחצי

- למבחן 3 שאלות.
- יש לענות על כל השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה בלתי מנומקת לא תיחשב.
- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו כולל מחשבוני.

בהצלחה!

שאלה	ניקוד
1	
2	
3	
סה"כ	

שאלה מס' 1: (30 נקודות)

בשאלה זו אין קשר בין הסעיפים.

(א) מצא את כל שורשי המשוואה: $z^5 + 243 = 0$.

(ב) יהיו z ו- w מספרים מרוכבים בעלי אותו ערך מוחלט (מודול), וכך ש $z + w \neq 0$.

הוכח שהביטוי $\frac{z-w}{z+w}$ הוא מספר מדומה טהור.

(ג) פתור את המשוואה $z = z + i \cdot (\bar{z})^2$ כאשר $|z| = 1$.

פתרון שאלה מספר 1:

א.

$$z^5 + 243 = 0$$

$$z^5 = -243$$

$$z = \sqrt[5]{-243}$$

$$-243 = 243 \text{cis} 180^\circ$$

$$z = \sqrt[5]{243 \text{cis} 180^\circ} = \sqrt[5]{243} \text{cis} \frac{180^\circ + 360k}{5} = 3 \text{cis}(36^\circ + 72k), \quad k = 0, \dots, 4$$

$$z_0 = 3 \text{cis} 36^\circ; \quad z_1 = 3 \text{cis} 108^\circ; \quad z_2 = 3 \text{cis} 180^\circ; \quad z_3 = 3 \text{cis} 252^\circ; \quad z_4 = 3 \text{cis} 324^\circ$$

ב. נתונה מנה של מספרים מרוכבים לכן נכפול בצמוד של המכנה. נזכור כי:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

לכן:

$$\frac{z-w}{z+w} = \frac{z-w}{z+w} \cdot \frac{\bar{z} + \bar{w}}{\bar{z} + \bar{w}} = \frac{z\bar{z} + z\bar{w} - w\bar{z} - w\bar{w}}{|z+w|^2} = \frac{|z|^2 + z\bar{w} - w\bar{z} - |w|^2}{|z+w|^2} =$$

$$\frac{|z|^2 - |w|^2 + z\bar{w} - w\bar{z}}{|z+w|^2} \stackrel{|z|=|w|}{=} \frac{z\bar{w} - w\bar{z}}{|z+w|^2} \stackrel{\substack{\bar{z\bar{w}} = \bar{z}\bar{w} \\ z\bar{w} - \bar{z}\bar{w} = 2i \text{Im}(z\bar{w})}}{=} \frac{2i \text{Im}(z\bar{w})}{|z+w|^2} = \frac{2 \text{Im}(z\bar{w})}{|z+w|^2} i$$

מאחר ו- $\text{Im}(z\bar{w})$ ממשי וגם $|z+w|^2$ ממשי, הרי ש- $\frac{2 \text{Im}(z\bar{w})}{|z+w|^2} i$ מדומה טהור.

ג. מהנתון נובע $\bar{z} \cdot \underbrace{\bar{z} \cdot z}_{|z|^2=1} = z + i$ לכן $\bar{z} = z + i$ כלומר $\underbrace{z - \bar{z}}_{2i \operatorname{Im}(z)} = -i$ כלומר $2i \operatorname{Im}(z) = -i$ וע"י הכפלת

שני האגפים ב- $(-i)$ (או השוואת חלק ממשי וחלק מדומה בשני האגפים) נקבל: $2 \operatorname{Im}(z) = -1$

כלומר: $\operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2}$. נסמן: $z = a + ib$ אז $b = -\frac{1}{2}$. נתון כי $|z|^2 = a^2 + b^2 = 1$ נציב את b ונקבל

$a^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1$ לכן $a^2 = \frac{3}{4}$ כלומר $a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. קיבלנו שני פתרונות למשוואה המקיימים $|z| = 1$

והם: $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ ו- $z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.

שאלה מס' 2: (35 נקודות = 25 נק' לסעיף א' + 10 נק' לסעיף ב')

(א) נתונה מערכת משוואות עם פרמטר ממשי a :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + (a+2)x_3 + ax_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + (a+2)x_3 + a^3x_4 = 2a+4 \end{cases}$$

מצא את כל הערכים של a עבורם למערכת יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות ואף פתרון, ורשום את מספר דרגות החופש בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

(ב) יהיו A ו- B שתי מטריצות ריבועיות וממשיות המקיימות: $A \cdot B = 0$.

הוכח שאם למערכת $Ax = 0$ יש מספר סופי של פתרונות אז למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

פתרון שאלה מספר 2:

א. נבנה מטריצת מקדמים מורחבת ונדרג:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a+2 & a & 2 \\ 1 & 1 & a+2 & a^3 & 2a+4 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & a-1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & a^3-1 & 2a+4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & a-1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a^3-a & 2a+2 \end{array} \right)$$

מאחר ומספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים לכל a הרי שלמערכת אין פתרון יחיד.

נחפש אילו מבין הערכים המאפשרים איברים מובילים גורמים לסתירה במערכת:

$$\begin{aligned} a+1=0 & \Rightarrow a=-1 & \Rightarrow a=-1 \\ a^3-a=0 & \Rightarrow a(a^2-1)=0 & \Rightarrow a=0,1,-1 \end{aligned}$$

סה"כ קיבלנו שי האיברים המובילים מתאפשרים עבור שלושה ערכים שונים של a : $0,1,-1$.

נציב ונבדוק אילו מבין הערכים הנ"ל גורמים לסתירה:

$$a=0 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & a-1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a^3-a & 2a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי עבור $a=0$ למערכת אין פתרון.

$$a=1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & a-1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a^3-a & 2a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי עבור $a=1$ למערכת אין פתרון.

$$a=-1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & a-1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a^3-a & 2a+2 \end{array} \right) \xrightarrow{a=-1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי עבור $a=-1$ למערכת יש אינסוף פתרונות ומספר דרגות החופש במקרה זה הוא:
 $4-r(A)=4-2=2$. בנוסף, לכל ערך של a כך ש- $a \neq 0,1$ למערכת יש אינסוף פתרונות ומספר דרגות החופש הוא: $4-r(A)=4-3=1$ (כי אז אף שורה לא מתאפסת ואין סתירה במערכת).
 לסיכום:

פתרון יחיד: לא קיים לכל ערך של a .

אינסוף פתרונות: לכל $a \neq 0,1$ ומספר דרגות החופש הוא 1, פרט למקרה בו: $a=-1$ אז יש 2 דרגות חופש.

אין פתרון (סתירה): עבור $a=0,1$.

ב. נתון כי A ו- B ריבועיות מסדר $n \times n$ ומקיימות $AB=0$, כלומר $AB^j=0$ לכל $j=1,2,\dots,n$, כאשר B^j הן עמודות המטריצה B . במילים אחרות, עמודות המטריצה B פותרות את המערכת ההומוגנית $Ax=0$. אך לפי הנתון למערכת $Ax=0$ יש מספר סופי של פתרונות כלומר למערכת $Ax=0$ רק הפתרון הטריוויאלי (כי למערכת משוואות הומוגנית יש או פתרון יחיד או אינסוף פתרונות כך ש"מספר סופי של פתרונות" פירושו פתרון יחיד). מאחר ועמודות B הן פתרונות של המערכת, הרי שעמודות B שוות כולן ל-0 כלומר $B=0$. מאחר ו- B היא מטריצת ה-0 הרי שלכל $v \in R^n$ מתקיים $Bv=0$ כלומר למערכת $Bx=0$ יש אינסוף פתרונות כנדרש.

יהי $V = \{ ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a, b, c, d \in R \}$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3.

נגדיר תת-מרחבים U ו- W של V ע"י:

$$U = \{ p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו } p'(0) = p'(1) \}$$

$$W = \{ ax^3 + bx^2 + bx + c \mid a, b, c \in R \}$$

($p(1)$) הוא המספר הממשי שמתקבל מהפולינום $p(x)$ כאשר מציבים 1 במקום x ו- $p'(0), p'(1)$ הוא המספר הממשי המתקבל מהנגזרת של $p(x)$ כאשר מציבים 0 ו-1 במקום x בהתאמה).

(א) מצא בסיס ל- U .

(ב) מצא בסיס ל- W .

(ג) מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

(ד) האם $V = U + W$? נמק!

(ה) מצא תת-מרחב Z של V כך ש $V = U \oplus Z$ ורשום בסיס ל- Z .

פתרון שאלה מספר 3:

א. נמצא בסיס ל- $U = \{ p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו } p'(0) = p'(1) \}$:

$$U = \{ p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו } p'(0) = p'(1) \} = \{ ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a + b + c + d = 0, c = 3a + 2b + c \}$$

נפתור את המערכת ההומוגנית שהתקבלה ונציב את הפתרון שלה באיבר כללי של V לקבלת איבר כללי של U :

$$\begin{aligned} \begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ c = 3a + 2b + c \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ a = -\frac{2}{3}b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{2}{3}b + b + c + d = 0 \\ a = -\frac{2}{3}b \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} c = -\frac{1}{3}b - d \\ a = -\frac{2}{3}b \end{cases} \end{aligned}$$

לכן, איבר כללי במרחב U הוא מהצורה:

$$U = \left\{ -\frac{2}{3}bx^3 + bx^2 + \left(-\frac{1}{3}b - d \right)x + d \mid b, d \in R \right\}$$

נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$-\frac{2}{3}bx^3 + bx^2 + \left(-\frac{1}{3}b - d\right)x + d = \frac{1}{3}b(-2x^3 + 3x^2 - x) + d(-x + 1)$$

קיבלנו כי המרחב U נפרש ע"י שני פולינומים: $\{-2x^3 + 3x^2 - x, -x + 1\}$. קבוצה זו היא גם בלתי

תלויה ליניארית (כי הפולינומים אינם פרופורציונאליים) ולכן מהווים בסיס ל- U , ובנוסף,

$$\dim U = 2.$$

ב. המרחב $W = \{ax^3 + bx^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\}$ נתון באמצעות איבר כללי, לכן נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$W = \{ax^3 + bx^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\}$$

$$ax^3 + bx^2 + bx + c = a(x^3) + b(x^2 + x) + c(1)$$

קיבלנו כי הקבוצה: $\{x^3, x^2 + x, 1\}$ פורשת את W . נבדוק תלות ע"י דרוג המקדמים של הפולינומים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הפולינומים הם בלתי תלויים ליניארית ולכן

הקבוצה $\{x^3, x^2 + x, 1\}$ מהווה בסיס ל- W ובנוסף $\dim W = 3$

הערה: מאחר והפולינומים הם ממעלות שונות הרי שהם בלתי תלויים ליניארית (**שימו לב** כי

ההפך איננו נכון כלומר אם פולינומים הם בלתי תלויים ליניארית אין פירושו כי הם ממעלות

שונות, למשל $\{x^3, x^3 + x\}$ הם בלתי תלויים ליניארית כי הם לא פרופורציונאליים אך הם שניהם ממעלה 3).

ג. ניקח איבר כללי של U ונאלץ עליו את התנאי של המרחב W שהוא: "המקדם של x^2 שווה למקדם של x ":

לפי סעיף א', איבר כללי של U הוא:

$$U = \left\{ -\frac{2}{3}bx^3 + bx^2 + \left(-\frac{1}{3}b - d\right)x + d \mid b, d \in R \right\}$$

כדי שאיבר זה יהיה שייך גם למרחב W נדרוש:

$$b = -\frac{1}{3}b - d \Leftrightarrow d = -\frac{1}{3}b = -\frac{4}{3}b$$

נציב באיבר הכללי של U ונקבל איבר כללי ב- $U \cap W$:

$$U \cap W = \left\{ -\frac{2}{3}bx^3 + bx^2 + \left(-\frac{1}{3}b + \frac{4}{3}b\right)x - \frac{4}{3}b \mid b \in R \right\} = U \cap W = \left\{ -\frac{1}{3}bx^3 + bx^2 + bx - \frac{4}{3}b \mid b \in R \right\}$$

נוציא את הסקלר לקבלת קבוצה פורשת ל- $U \cap W$:

$$-\frac{1}{3}bx^3 + bx^2 + bx - \frac{4}{3}b = \frac{1}{3}b(-x^3 + 3x^2 + 3x - 4)$$

קיבלנו כי הפולינום $\{-x^3 + 3x^2 + 3x - 4\}$ פורש את $U \cap W$. הוא גם בלתי תלוי ליניארית (כי הוא שונה מ-0) ולכן מהווה בסיס ל- $U \cap W$ ובנוסף $\dim(U \cap W) = 1$.

ד. מאחר והמרחב $U + W$ הוא תת מרחב של V , כדי להוכיח ש- $V = U + W$ מספיק להוכיח כי המימד של $U + W$ שווה למימד של V ואז לפי משפט, נקבל ש- $V = U + W$. נעזר בתוצאות של הסעיפים הקודמים ובמשפט המימדים:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 3 - 1 = 4 = \dim V$$

ה. נשלים בסיס של U לבסיס של המרחב V . נרשום במטריצה את המקדמים של איברי הבסיס

של U שמצאנו בסעיף א' ונוסיף שתי שורות לקבלת מטריצה מדרגה 4:

הבסיס של U שמצאנו בסעיף א' הוא: $\{-2x^3 + 3x^2 - x, -x + 1\}$ נקבל:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

נוסיף את שתי השורות החסרות לקבלת מטריצה מדרגה 4, למשל:

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אומנם המטריצה אינה מדורגת אך ניתן לראות שע"י החלפת השורות 2 ו-3 נקבל מטריצה מדרגה

4 ללא שורות אפסים לכן 4 שורות בסיס למרחב V כלומר $V = U + Z$. לכן, בסיס

למרחב Z הוא: $\{x^2, 1\}$.

בנוסף מאחר ו- $\dim U = 2$ וכן $\dim Z = 2$ נקבל כי:

$$\dim(U \cap Z) = \dim U + \dim Z - \dim(U + Z) = 2 + 2 - 4 = 0$$

כלומר $V = U \oplus Z$ כנדרש.